

Projeto: Sistema de Gestão de Locadora de Veículos

Os grupos deverão desenvolver um sistema em linguagem C para gerenciar uma locadora de veículos. O programa deverá rodar no terminal e ser capaz de gerenciar a frota, os clientes e as operações de aluguel e devolução, mantendo os dados salvos de forma persistente.

Funcionalidades mínimas exigidas:

- Menu Principal: Navegação interativa garantida por laços de repetição.
- Módulo de Veículos: Cadastrar, listar e buscar veículos. Cada veículo deve registrar:

Placa, Modelo, Marca, Ano, Valor da Diária e Status (Disponível/Alugado).

- Módulo de Clientes: Cadastrar, listar e buscar clientes. O cadastro deve conter: Nome, CNH e Telefone.

- Módulo de Locação: Registrar o aluguel de um veículo para um cliente específico. O

sistema deve calcular o valor total estimado baseado na quantidade de dias, e atualizar o

status do veículo. Também deve haver a opção de registrar a devolução.

- Relatórios: Exibir lista exclusiva de veículos disponíveis e o histórico/lista de locações ativas.

3. Requisitos Técnicos Obrigatórios

O código-fonte será avaliado com base na correta implementação dos tópicos estudados ao

longo do semestre:

- Estruturas de Controle: Uso de desvios (SE, SE..SENÃO, ESCOLHA..CASO) e laços

de repetição (ENQUANTO, FAÇA..ENQUANTO, PARA).

- Vetores e Matrizes: Utilizados para organizar os dados em memória ou formatar relatórios em tela.

- Modularização: Divisão da lógica em funções e procedimentos, utilizando corretamente

variáveis locais/globais e passagem de parâmetros (valor e referência).

- Variáveis Compostas Heterogêneas (Structs) e Ponteiros: Modelagem das entidades

principais (Veículo, Cliente, Locação) usando structs e manipulação em memória via ponteiros.

- Manipulação de Arquivos: Persistência obrigatória de dados. O sistema não pode perder os cadastros ao ser encerrado. É obrigatório o emprego das funções de manipulação em arquivos texto ou binários:

fopen, fprintf, fclose, fread, fwrite, feof, fseek